

Guía de Ejercicios N° 1.2

Propiedades Fundamental de los Logaritmos

Teoría, Desarrollo y Condensación

Plataforma Interactiva de Matemáticas

Resumen

Esta guía está diseñada para practicar las tres propiedades fundamentales de los logaritmos (producto, cociente y potencia), además de las identidades básicas. Recuerda que dominar el desarrollo (expandir) y la condensación (combinar en un solo logaritmo) es crucial para resolver ecuaciones logarítmicas más adelante. ¡Repasa el video 1.2 si tienes dudas antes de empezar!

Recuerda las Reglas del Juego”

Suponiendo que la base $b > 0$, $b \neq 1$, y los argumentos $x, y > 0$:

1. **Regla del Producto:** $\log_b(x \cdot y) = \log_b(x) + \log_b(y)$
2. **Regla del Cociente:** $\log_b\left(\frac{x}{y}\right) = \log_b(x) - \log_b(y)$
3. **Regla de la Potencia:** $\log_b(x^n) = n \cdot \log_b(x)$ (incluye raíces: $\sqrt[n]{x} = x^{1/n}$)
4. **Identidades:** $\log_b(b) = 1$ y $\log_b(1) = 0$

1. Parte I: Desarrollo y Expansión (Ejercicios Mixtos)

Instrucciones: Utiliza las propiedades de los logaritmos para expresar cada uno de los siguientes logaritmos como una suma, resta o multiplicación de logaritmos simples. Simplifica cuando sea posible (ej. si aparece $\log_2 8$, cámbialo por 3).

1. $\log_2(8x^5)$

2. $\log_3\left(\frac{y^2}{27}\right)$

3. $\log_5\left(\frac{5a^3}{b}\right)$

4. $\log(\sqrt{x \cdot y})$

5. $\log_b\left(\frac{x\sqrt{y}}{z^4}\right)$

6. $\ln\left(\frac{e^2}{xy}\right)$

7. $\log_4\left(\frac{16a^3}{b^2c^5}\right)$

8. $\log\sqrt{\frac{x^2}{yz^3}}$

9. $\ln\left(\frac{x^2-4}{x}\right)$ (*Pista: Factoriza primero*)

10. $\log_b\left(\sqrt[3]{\frac{x \cdot y^2}{z \cdot w}}\right)$

2. Parte II: Condensación y Combinación (A un solo logaritmo)

Instrucciones: Utiliza las propiedades de los logaritmos para escribir las siguientes expresiones como un solo logaritmo con coeficiente 1.

1. $\log_2(x) + \log_2(5)$
2. $\log_3(y) - \log_3(2)$
3. $3\log_5(a) + \log_5(b)$
4. $2\ln(x) - 4\ln(y)$
5. $3\log(x) + 2\log(y) - \log(z)$
6. $\frac{1}{2}\log_b(x) + 3\log_b(y)$
7. $2\log_2(x) + \log_2(y) - 3\log_2(z) - \log_2(w)$
8. $1 + \log_3(x)$ (*Pista: Expresa el 1 como un logaritmo en base 3*)
9. $2\log(x+3) - \log(x^2-9)$ (*Simplifica el argumento final si es posible*)
10. $\frac{2}{3}\log(a) - \frac{1}{2}[\log(b) + \log(c)]$

Solucionario Detallado

Parte I: Desarrollo

1. $\log_2(8) + \log_2(x^5) = 3 + 5\log_2(x)$
2. $\log_3(y^2) - \log_3(27) = 2\log_3(y) - 3$
3. $\log_5(5) + \log_5(a^3) - \log_5(b) = 1 + 3\log_5(a) - \log_5(b)$
4. $\log((xy)^{1/2}) = \frac{1}{2}\log(xy) = \frac{1}{2}[\log(x) + \log(y)]$
5. $\log_b(x) + \log_b(y^{1/2}) - \log_b(z^4) = \log_b(x) + \frac{1}{2}\log_b(y) - 4\log_b(z)$
6. $\ln(e^2) - \ln(xy) = 2 - [\ln(x) + \ln(y)] = 2 - \ln(x) - \ln(y)$
7. $\log_4(16) + \log_4(a^3) - \log_4(b^2) - \log_4(c^5) = 2 + 3\log_4(a) - 2\log_4(b) - 5\log_4(c)$
8. $\log\left(\frac{x^2}{yz^3}\right)^{1/2} = \frac{1}{2}[2\log(x) - \log(y) - 3\log(z)] = \log(x) - \frac{1}{2}\log(y) - \frac{3}{2}\log(z)$
9. $\ln((x+2)(x-2)) - \ln(x) = \ln(x+2) + \ln(x-2) - \ln(x)$
10. $\frac{1}{3}[\log_b(x) + 2\log_b(y) - \log_b(z) - \log_b(w)] = \frac{1}{3}\log_b(x) + \frac{2}{3}\log_b(y) - \frac{1}{3}\log_b(z) - \frac{1}{3}\log_b(w)$

Parte II: Condensación

1. $\log_2(5x)$
2. $\log_3(y/2)$
3. $\log_5(a^3) + \log_5(b) = \log_5(a^3b)$
4. $\ln(x^2) - \ln(y^4) = \ln(x^2/y^4)$
5. $\log(x^3) + \log(y^2) - \log(z) = \log\left(\frac{x^3y^2}{z}\right)$
6. $\log_b(x^{1/2}) + \log_b(y^3) = \log_b(\sqrt{x} \cdot y^3)$
7. $\log_2(x^2) + \log_2(y) - (\log_2(z^3) + \log_2(w)) = \log_2\left(\frac{x^2y}{z^3w}\right)$
8. $\log_3(3) + \log_3(x) = \log_3(3x)$
9. $\log(x+3)^2 - \log((x+3)(x-3)) = \log\left(\frac{(x+3)^2}{(x+3)(x-3)}\right) = \log\left(\frac{x+3}{x-3}\right)$
10. $\log(a^{2/3}) - \log(bc)^{1/2} = \log(a^{2/3}) - \log(\sqrt{bc}) = \log\left(\frac{\sqrt[3]{a^2}}{\sqrt{bc}}\right)$